FAQs Pràctica 2

lloc:	Campus Virtual URV	Imprès per:	LUCAS SIERRA JARAMILLO
Aula virtual:	2026-2027 ARQUITECTURA DE COMPUTADORS (17234109, 17274203, 17914133)	Data:	dissabte, 17 d'octubre 2026, 19:54
Llibre:	FAQs Pràctica 2		

Descripció

Document FAQ (Frequently Asked Questions) Práctica 2 Arquitectura de Computadores

Taula de continguts

1. % d'encerts del predictor perfecte
2. Quins son els paràmetres per definir el predictor a simular.
3. Path de la Bash a la imatge 'milax'
4. Predictor Taken y Predictor Not Taken

1. % d'encerts del predictor perfecte

Donades les preguntes semblants:

"el predictor perfecte que ens dona només l'IPC, i no surt l'estadistica del dir_rate. Suposem que és perquè el % d'encert és del 100% o ens ha de treure algun valor?"

Sí, el predictor perfecte te un 100% d'encerts i el Simplescalar no treu el aquest valor a la sortida "dir_rate".

Heu de fer les gràfiques amb aquest valor de 100%.

2. Quins son els paràmetres per definir el predictor a simular.

Hi ha força preguntes referent a un suposat error:

Pregunta:

"Ens ha sorgit un dubte respecte a la fase 1 de la pràctica 2 d'AC, es "normal" que a l'executar els predictors dinàmics Gshare, Gag i Pag obtinguem el mateix valor bpred_dir_rate, en un determinat benchmark (per exemple a l'art), encara que modifiquem els valor l1-size i l2-size?

Per exemple, executant les comandes

sim-outorder -bpred:2lev 1 8 3 1 -mem:width 32 -mem:lat 300 2 -fastfwd 50000000 -max:inst 15000000"

Resposta:

No, no és normal,
Us falta un argument extra: '-bpred 2lev', sino esteu simulant tota l'estona el predictor 'bimod' que és el que hi ha per defecte.
Comprova-ho mirant la sortida del simulador, mirant quin predictor està simulant, veureu que és el 'bimod'.

Referencia a les tranparencies on s'explica.....

Parámetros del predictor

Parámetro	Argumento	Valor por Defecto
-bpred	<string>	bimod
Predictor a usar: {nottaken|taken|perfect|bimod|2lev|comb}		
-bpred:bimod	<int>	2048
En caso de usar un predictor bimodal indica el numero de entradas de la tabla de prediccion de 2-bits saturados		
-bpred:2lev	<int list>	1 1024 8 0
En caso de usar un predictor 2-level indica la configuracion de las tablas: <l1size> <l2size> <hist_size> <xor> L1size : numero de entradas del Branch History Register L2size: número de entradas del Pattern History Table Hist_size: número de bits de historia de los saltos Xor: 0 → concatenación de PC+BHR, 1-> Xor de PC+BHR		

14

Configuración del predictor

Si queremos un Gshare de 512 entradas de PHT

- Configuración:

-bpred 2lev

-bpred:2lev 1 512 9 1

Si queremos un Gag o Gselect de 1024 entradas de PHT

- Configuración:

-bpred 2lev

-bpred:2lev 1 1024 10 0

Si queremos un Pag de 2048 entradas de PHT y 256 entradas de BHR

- Configuración:

-bpred 2lev

-bpred:2lev 256 2048 11 0

15

3. Path de la Bash a la imatge 'milax'

Pregunta:

a l'intentar executar el predictor de salts yags ens surt el següent error:

fatal: option '-bpred:yags' is undefined

Resposta:

Encara que hagueu modificat i compilat el vostre propi codi, a la imatge 'milax' el programa sim-outorder també esta compilat i es troba accesible des de la 'bash' gracies a la variable PATH.

Això implica que si executeu directament:

$ sim-outorder .....

S'executarà el binari preinstalar a la imatge 'milax' i que evidenment no té les vostres modificacions

Cal executar:

$ /home/milax/DIR_ON_ES_TROBI_EL_BINARI/sim-outorder .....

i així trobarà i executarà el vostre codi modificat.

4. Predictor Taken y Predictor Not Taken

Al simular ambos predictores, simplescalar me devuelve el mismo porcentaje de acierto. A qué puede deberse esto?

Se trataría de un bug del simulador SimpleScalar que afecta a los predictores “taken” y “not taken”. Si al simular ambos predictores se obtiene exactamente el mismo porcentaje de acierto y este valor es superior al 50%, puede asumirse que el simulador está utilizando internamente el predictor “taken”, independientemente de cuál se haya indicado en la configuración. Esto tiene sentido porque, en general, los saltos en los programas tienden a ser tomados, por lo que el predictor “taken” suele superar el 50% de aciertos. En consecuencia, para estimar el resultado del predictor “not taken”, bastaría con considerar el valor complementario, es decir, 1 – porcentaje de acierto.